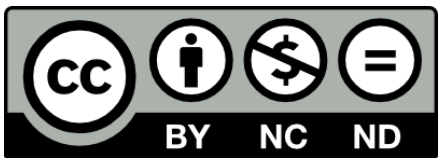
Análisis Funcional
Examen XVI



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen XVI

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

David Muñoz Gómez

Granada, 2025/26

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2025/26.

Grado Grado en Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor David Arcoya Álvarez.

Descripción Examen final extraordinario.

Fecha 12 de febrero del 2026.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Sea $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que

$$\sum_{n\geqslant 1} x_n y_n \text{ converge para todo } \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2.$$

Prueba que $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2$.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ dos espacios de Banach y $T : X \longrightarrow Y$ lineal y acotada para la que existe $c > 0$ tal que

$$\|Tx\|_Y \geqslant c\|x\|_X, \quad \forall x \in X.$$

Prueba que T es compacto si y solo si $\dim X < \infty$.

Ejercicio 3 (4 puntos)**.** Sean $E = \ell^p$ y $F = \ell^q$ con $p, q \in]1, \infty[$. Suponiendo que $a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función continua verificando

$$|a(t)| \leqslant C|t|^{p/q}, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

se define la aplicación $A : \ell^p \longrightarrow \ell^q$ mediante

$$Ax = \{a(x(k))\}_{k\in\mathbb{N}}, \quad \text{para cada } x = \{x(k)\}_{k\in\mathbb{N}} \in \ell^p.$$

a) **[1.5 puntos]** Prueba que A está bien definida y es continua de ℓ^p (con la topología de la norma) en ℓ^q (con la topología de la norma).

b) **[1.5 puntos]** Demuestra que si $\{x^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en ℓ^p que converge $(\sigma(E, E^*))$ débilmente a $x \in \ell^p$, entonces $\{A(x^n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge $(\sigma(F, F^*))$ débilmente a $Ax \in \ell^q$.

c) **[1 punto]** Deduce que la restricción de A a la bola unidad cerrada $\overline{B}_E$ es continua de $(\overline{B}_E, \sigma(E, E^*))$ en $(F, \sigma(F, F^*))$.

Ejercicio 1 (3 puntos)**.** Sea $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que

$$\sum_{n\geqslant 1} x_n y_n \text{ converge para todo } \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2.$$

Prueba que $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2$.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ dos espacios de Banach y $T : X \longrightarrow Y$ lineal y acotada para la que existe $c > 0$ tal que

$$\|Tx\|_Y \geqslant c\|x\|_X, \quad \forall x \in X.$$

Prueba que T es compacto si y solo si $\dim X < \infty$.

Resuelto en el examen XV.

Ejercicio 3 (4 puntos)**.** Sean $E = \ell^p$ y $F = \ell^q$ con $p, q \in]1, \infty[$. Suponiendo que $a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función continua verificando

$$|a(t)| \leqslant C|t|^{p/q}, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

se define la aplicación $A : \ell^p \longrightarrow \ell^q$ mediante

$$Ax = \{a(x(k))\}_{k\in\mathbb{N}}, \quad \text{para cada } x = \{x(k)\}_{k\in\mathbb{N}} \in \ell^p.$$

a) **[1.5 puntos]** Prueba que A está bien definida y es continua de ℓ^p (con la topología de la norma) en ℓ^q (con la topología de la norma).

b) **[1.5 puntos]** Demuestra que si $\{x^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en ℓ^p que converge $(\sigma(E, E^*))$ débilmente a $x \in \ell^p$, entonces $\{A(x^n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge $(\sigma(F, F^*))$ débilmente a $Ax \in \ell^q$.

c) **[1 punto]** Deduce que la restricción de A a la bola unidad cerrada $\overline{B}_E$ es continua de $(\overline{B}_E, \sigma(E, E^*))$ en $(F, \sigma(F, F^*))$.